

Faculdade Nova Roma Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Sistemas Embarcados

Sistema de correção de postura

Equipe: Echo3

Carlos Santana do Nascimento Júnior

Edvan Cordeiro de Lima Júnior

Rogens Emanuel Aragão

1. Objetivo

Validar o funcionamento do sistema embarcado em ambiente de simulação (Wokwi), garantindo que os requisitos funcionais sejam atendidos antes da construção física do protótipo.

2. Ambiente de Testes

- Placa simulada: Arduino Uno
- Sensor: MPU6050 (simulado no Wokwi)
- Display: OLED SSD1306
- Saída adicional: LED no pino 8
- Ferramenta de simulação: Wokwi
- Limitações:
 - Não há testes físicos de ergonomia.
 - Simulação não reproduz ruídos reais de leitura do sensor.
 - Não há integração com aplicativo Android nesta fase.

3. Casos de Teste

Caso	Descrição	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido
1	Inicialização do sistema	Ligamento do Arduino	Display mostra "Sistema Postura" e LED acende	Funcionou
2	Conexão com sensor	Teste de comunicação MPU6050	Mensagem "MPU6050 conectado!" no Serial	Funcionou
3	Postura correta	Ângulo $X \leq 20^\circ$	Display mostra "Postura ok"	Funcionou
4	Postura incorreta	Ângulo $X > 20^\circ$	Display mostra "⚠️ Corrija postura!"	Funcionou
5	Feedback multimodal	Alteração de postura	Display + LED + Serial Monitor atualizados	Funcionou

4. Validação

- Todos os requisitos funcionais foram atendidos em ambiente de simulação.
- O sistema detecta postura nos três eixos, mas apenas o eixo X foi utilizado para validação inicial.

- O limite de tolerância (20°) mostrou-se adequado em testes virtuais, mas precisa ser ajustado em testes físicos.

5. Limitações e Próximos Passos

- Limitações:

- Testes restritos ao ambiente virtual.
- Não há avaliação de conforto ou usabilidade real.
- Não há integração com aplicativo Android.

- Próximos passos:

- Realizar testes físicos com protótipo real.
- Ajustar limites de tolerância com base em medições reais.
- Validar comunicação com aplicativo Android.
- Testar versão com dois sensores para maior precisão.